

矩形存在性综合作业

一、图象中的关键点（每题 8 分，共 24 分）

1. 点 P 在第一象限，过 P 分别作两坐标轴的垂线，所得矩形面积为 8。若 P 又在直线 $y = x + 2$ 上，则 P 的坐标与该矩形面积分别为（ ）。

A. $P(2,4)$ ，面积 8 B. $P(4,2)$ ，面积 8 C. $P(2,4)$ ，面积 4 D. $P(-4,-2)$ ，面积 8
(A)

面积 8 且第一象限，得 $k = 8$ 。解 $x + 2 = \frac{8}{x}$ ，得交点 $(2,4)$ 与 $(-4,-2)$ ，第一象限交点为 $P(2,4)$ ，坐标轴矩形面积为 8。

2. 点 P 在第一象限，过 P 分别作两坐标轴的垂线，所得矩形面积为 12。若 P 还在直线 $y = x + 1$ 上，以 $A(0,0)$ ， $B(3,0)$ ， $C = P$ 为相邻顶点作矩形 $ABCD$ ，则 $D =$ _____。

((0,4))

面积给出 $k = 12$ 。解 $x + 1 = \frac{12}{x}$ ，第一象限交点为 $P(3,4)$ 。固定顺序矩形中 $D = A + C - B = (0,4)$ 。

3. 已知 $A(0,0)$ ， $B(6,0)$ ，点 C 在直线 $y = x$ 上。若以 A, B, C, D 为四个顶点可以组成一个面积为 18 的矩形，且点 C 在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 上，则 $k =$ _____。

(9)

构成矩形候选中，面积为 18 的是 $C(3,3)$ ， $D(3,-3)$ 。再由 C 在 $y = \frac{k}{x}$ 上得 $k = 3 \cdot 3 = 9$ 。

二、函数条件下的矩形与菱形（每题 12 分，共 36 分）

4. (12 分)

点 P 在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的第一象限图象上。过 P 分别作两坐标轴的垂线，所得矩形面积为 20，且 $x_P = 4$ 。设 $A(0,0)$ ， $B(4,0)$ ， $C = P$ ，点 D 在 y 轴上，使四边形 $ABCD$ 为矩形。求 k 、直线 OP 的解析式以及点 C, D 。

答案： $k = 20$ ， $C(4,5)$ ， $D(0,5)$ ， $OP : y = \frac{5}{4}x$

- ① 由面积确定反比例函数 第一象限坐标轴矩形面积为 20，所以 $k = 20$ ，反比例函数为 $y = \frac{20}{x}$ 。
- ② 确定点 P 当 $x_P = 4$ 时， $y_P = 5$ ，所以 $P(4, 5)$ 。
- ③ 求直线和矩形顶点 直线 OP 为 $y = \frac{5}{4}x$ 。又 $C = P$ ，所以 $C(4, 5)$ ， $D = A + C - B = (0, 5)$ 。

5. (12 分)

在直线 $y = x + 2$ 上取点 C ，使 $A(0, 0)$ ， $B(2, 0)$ ， C, D 能构成矩形。若还要求点 C 所在的位置满足 $x_C + 2 \geq \frac{8}{x_C}$ ，求所有可能的 C, D 。

答案： $C(2, 4)$ ， $D(0, 4)$

- ① 先确定允许的位置 由 $x + 2 = \frac{8}{x}$ 得交点横坐标 $x = -4, 2$ 。分段比较得 $x + 2 \geq \frac{8}{x}$ 的解集为 $[-4, 0) \cup [2, +\infty)$ 。
- ② 再代入矩形条件 设 $C(t, t + 2)$ 。若直角在 A ，得 $t = 0$ ，但 0 不在筛选区间；若直角在 B ，得 $t = 2$ ，所以 $C(2, 4)$ ， $D = A + C - B = (0, 4)$ ；直角在 C 无实数解。

6. (12 分)

已知 $A(0, 0)$ ， $B(4, 0)$ ，点 C 在直线 $y = x$ 上。若四边形 $ABCD$ 是菱形，求点 C, D ；并判断所得菱形是否也是矩形。

答案: $C(4, 4)$, $D(0, 4)$; 也是矩形

① 求菱形顶点 设 $C(t, t)$ 。固定顺序菱形用 $AB = BC$, 列 $(t-4)^2 + t^2 = 16$, 得 $t = 0$ 或 $t = 4$ 。舍去退化解, 得 $C(4, 4)$, $D = A + C - B = (0, 4)$ 。

② 检验是否为矩形 AB 水平, BC 竖直, 所以 $AB \perp BC$ 。该候选四边形也是矩形。

三、综合应用 (每题 10 分, 共 40 分)

7. (10 分)

已知 $A(0, 0)$, $B(8, 0)$ 。矩形 $ABCD$ 的面积为 16, 点 C 在第一象限。若点 C 同时在直线 $y = mx$ 与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 上, 求 C, D, m, k 。

答案: $C(8, 2)$, $D(0, 2)$, $m = \frac{1}{4}$, $k = 16$

① 由矩形面积确定点 C $AB = 8$, 面积为 16, 且 C 在第一象限, 所以 $BC = 2$, 得 $C(8, 2)$, $D(0, 2)$ 。

② 代入函数求参数 C 在 $y = mx$ 上, 得 $m = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$; 在 $y = \frac{k}{x}$ 上, 得 $k = 8 \times 2 = 16$ 。

8. (10 分)

已知 $A(0, 0)$, $B(4, 0)$, 点 C 在直线 $y = 2x$ 上。是否存在点 C, D , 使四边形 $ABCD$ 既是矩形又是菱形? 请说明理由。

答案：不存在

- ① 先按矩形条件求点 固定顺序矩形中 $BC \perp AB$ ，所以 $x_C = 4$ 。又 C 在 $y = 2x$ 上，得 $C(4, 8)$ ， $D(0, 8)$ 。
- ② 再检验菱形条件 $AB = 4$ ， $BC = 8$ ，不满足邻边相等。因此不存在同一组 C, D 同时满足矩形和菱形。

9. (10 分)

点 P 在第一象限，过 P 分别作两坐标轴的垂线，所得矩形面积为 18。若点 P 又在直线 $y = x + 3$ 上，过 $O(0, 0)$ ， P 作直线。现有 $A(0, 0)$ ， $B(6, 0)$ ，在直线 OP 上取点 E ，使四边形 $ABEF$ 为菱形。求点 P 、直线 OP 的解析式以及点 E, F 。

答案： $P(3, 6)$ ， $OP : y = 2x$ ； $E\left(\frac{12}{5}, \frac{24}{5}\right)$ ， $F\left(-\frac{18}{5}, \frac{24}{5}\right)$

- ① 由面积确定反比例函数 第一象限面积为 18，得 $k = 18$ ，反比例函数为 $y = \frac{18}{x}$ 。
- ② 求第一象限交点 解 $x + 3 = \frac{18}{x}$ ，得 $x = 3$ 或 $x = -6$ 。第一象限点为 $P(3, 6)$ 。
- ③ 求直线 OP 直线 OP 为 $y = 2x$ 。
- ④ 求菱形顶点 设 $E(t, 2t)$ 。菱形 $ABEF$ 中 $AB = BE$ ，列 $(t - 6)^2 + (2t)^2 = 36$ ，得 $t = 0$ 或 $t = \frac{12}{5}$ 。舍去退化解，得 $E\left(\frac{12}{5}, \frac{24}{5}\right)$ ， $F = A + E - B = \left(-\frac{18}{5}, \frac{24}{5}\right)$ 。

10. (10 分)

点 P 在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的第一象限图象上。过 P 分别作两坐标轴的垂线，所得矩形面积为 12。若点 P 又在直线 $y = x + 1$ 上，设 $A(0, 0)$, $B(x_P, 0)$, $C = P$ ，四边形 $ABCD$ 为矩形。若直线 OC 的解析式为 $y = mx$ ，求 k, P, D, m 。

答案： $k = 12$, $P(3, 4)$, $D(0, 4)$, $m = \frac{4}{3}$

① 由面积确定反比例函数 第一象限面积为 12，得 $k = 12$ 。

② 求第一象限交点 解 $x + 1 = \frac{12}{x}$ ，得 $x = 3$ 或 $x = -4$ ，第一象限点 $P(3, 4)$ 。

③ 求矩形顶点 $B(x_P, 0) = B(3, 0)$, $C = P(3, 4)$ ，所以 $D = A + C - B = (0, 4)$ 。

④ 求一次函数参数 C 在 $y = mx$ 上，所以 $m = \frac{4}{3}$ 。

答案速查